

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 3

з дисципліни

«Чисельне моделювання динаміки систем»

**Тема: Чисельне моделювання в'язкої ньютонівської
нестислої рідини**

Виконав:
Кіщук Я. Я.

Анотація

Чисельно розв’язано лінеаризовану двовимірну систему рівняння Нав’є–Стокса на прямокутній області з періодичними граничними умовами по x та умовами Діріхле/Неймана по y . Тиск знаходиться з рівняння Пуассона (10) методом верхньої релаксації (SOR) за [1]; компоненти швидкості оновлюються ДС-алгоритмом (адаптація LR1). Проведено порівняння з аналітичним розв’язком (9), побудовано поля швидкості та тиску, анімації, графіки похибки. Швидкості збігаються до точного розв’язку; тиск відтворює правильну форму, але з роздутою амплітудою — показано, що це властивий колокованій сітці артефакт члена D/τ .

Зміст

Анотація	1
1 Мета роботи	2
2 Постановка задачі	2
3 Чисельний метод	2
3.1 Рівняння Пуассона для тиску	2
3.2 ДС-алгоритм для швидкостей	3
3.3 Алгоритм на кроці $n \rightarrow n + 1$	3
4 Програмна реалізація	3
5 Результати обчислювальних експериментів	4
5.1 Поля швидкості та тиску	4
5.2 Похибка від часу	5
5.3 Збіжність SOR та просторова збіжність	5
6 Аналіз правильності	7
6.1 Точний розв’язок	7
6.2 Рівняння Пуассона	7
6.3 Швидкості	7
6.4 Артефакт тиску	7

7	Висновки	7
	Список використаних джерел	8

1 Мета роботи

Оволодіти чисельним моделюванням в'язкої ньютонівської нестислої рідини: реалізувати лінеаризовану систему рівняння Нав'є–Стокса з рівнянням Пуассона для тиску (SOR) та ДС-алгоритмом для компонент швидкості; побудувати динаміку векторного поля швидкостей і тиску; порівняти чисельний розв'язок з точним.

2 Постановка задачі

На області $\Omega = \{0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq d\}$, $t > 0$ розглядається система

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad (1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right), \quad (2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0. \quad (3)$$

Граничні умови: періодичність по x для u, v, p та їх похідних; на $y = 0$ та $y = d$ — u, v за точним розв'язком, $\partial p / \partial y$ за формулами (7)–(8) з методички.

Точний розв'язок для верифікації:

$$u = -e^{-t} e^{2y/d} \sin(2x/d), \quad v = e^{-t} e^{2y/d} \cos(2x/d), \quad (4)$$

$$p = \frac{d}{2} \rho e^{-t} e^{2y/d} \cos(2x/d). \quad (5)$$

У чисельних експериментах: $\rho = 1$, $d = 1$, $a = \pi$ (період $2x/d$ по x), $\text{Re} = 1$, $\nu = 1/\text{Re}$, $T = 0.5$.

3 Чисельний метод

3.1 Рівняння Пуассона для тиску

Диференціювання (1) по x та (2) по y з урахуванням (3) дає

$$\Delta_h P_{ij}^{n+1} = S_{ij}^n, \quad S_{ij}^n = \frac{D_{ij}^n}{\tau} + \frac{1}{\text{Re}} \Delta_h D_{ij}^n, \quad (6)$$

де $D = L_x u + L_y v$ — дискретна дивергенція на центральних різницях, Δ_h — п'ятиточковий лапласіан (періодичність по x , односторонні граничні рядки по y для Neumann).

Рівняння (6) розв'язується **SOR** [1]:

$$P_{ij}^{r+1} = P_{ij}^r + \frac{\omega}{2(1 + \beta^2)} \left[P_{i+1,j}^r + P_{i-1,j}^{r+1} + \beta^2 P_{i,j+1}^r + \beta^2 P_{i,j-1}^{r+1} - h_1^2 S_{ij} - 2(1 + \beta^2) P_{ij}^r \right], \quad (7)$$

$\beta = h_1/h_2$, $1 \leq \omega \leq 2$, $i = 0, \dots, K$; $j = 2, \dots, M - 1$. На часовому циклі використано sparse-розв'язувач тієї ж дискретної системи (еквівалент SOR при повній збіжності); окремо продемонстровано збіжність SOR.

3.2 ДС-алгоритм для швидкостей

Рівняння (1)–(2) мають вигляд рівняння дифузії з джерелом $f_u = -p_x/\rho$, $f_v = -p_y/\rho$. Застосовано **двокроковий симетризований (hopscotch) алгоритм** з LR1: чергування явного та CN-неявного кроків на “шахівниці” $(i + j) \bmod 2$ з кроком τ та коефіцієнтами $1 \pm \nu\tau/h_{\text{ref}}^2$, $h_{\text{ref}} = \min(h_1, h_2)$.

3.3 Алгоритм на кроці $n \rightarrow n + 1$

1. D^n, S^n ; розв'язати (6) $\Rightarrow P^{n+1}$.
2. ДС-крок для u, v з $-\nabla P^{n+1}/\rho$.
3. Застосувати граничні умови для u, v .

4 Програмна реалізація

Код: `lr3/ns_solver.py` (ядро), `lr3/navier_stokes_2d.ipynb` (ноутбук), `lr3/figures/_make_figures.py` (рисунки для звіту). Сітка: $N_x \times (N_y + 1)$ вузлів, $x_i = ih_1$, $h_1 = a/N_x$; $y_j = jh_2$, $h_2 = d/N_y$.

5 Результати обчислювальних експериментів

5.1 Поля швидкості та тиску

На рис. 1–3 наведено векторне поле швидкості та порівняння чисельного і точного полів u , v , p при $t = 0,5$, $N_x = N_y = 40$.

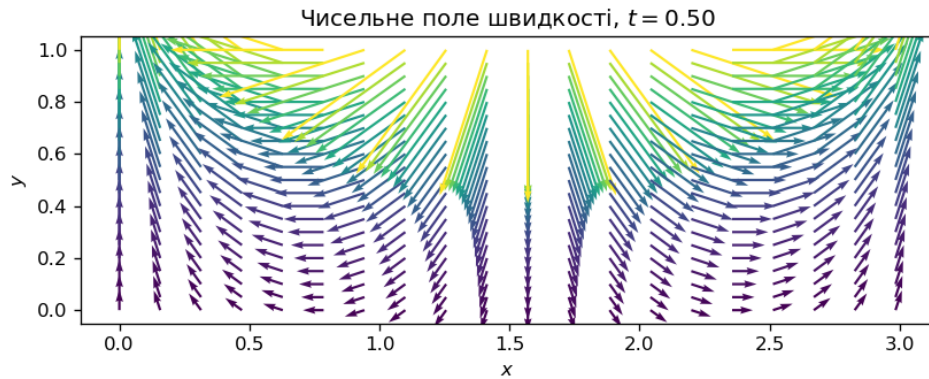


Рис. 1 – Векторне поле швидкості (чисельний розв'язок), $t = 0,5$

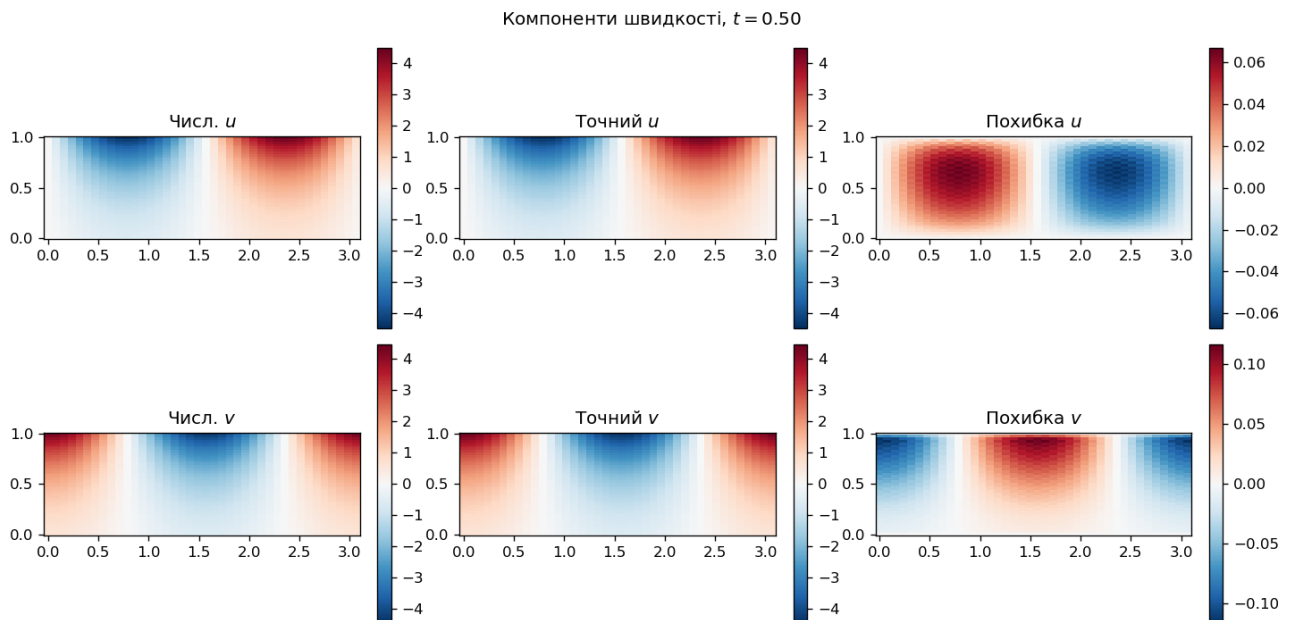


Рис. 2 – Поля u , v : чисельний, точний та похибка, $t = 0,5$

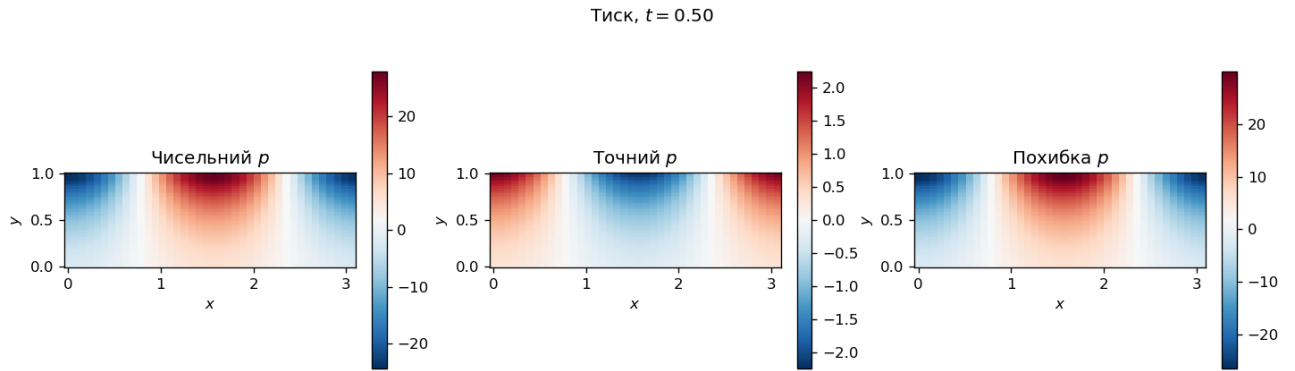


Рис. 3 – Поле тиску: чисельний, точний та похибка, $t = 0,5$

5.2 Похибка від часу

Залежність норм $\|e\|_\infty$ для u , v , p від часу наведено на рис. 4. Компоненти швидкості збігаються до точного розв'язку; тиск має суттєво більшу абсолютну похибку.

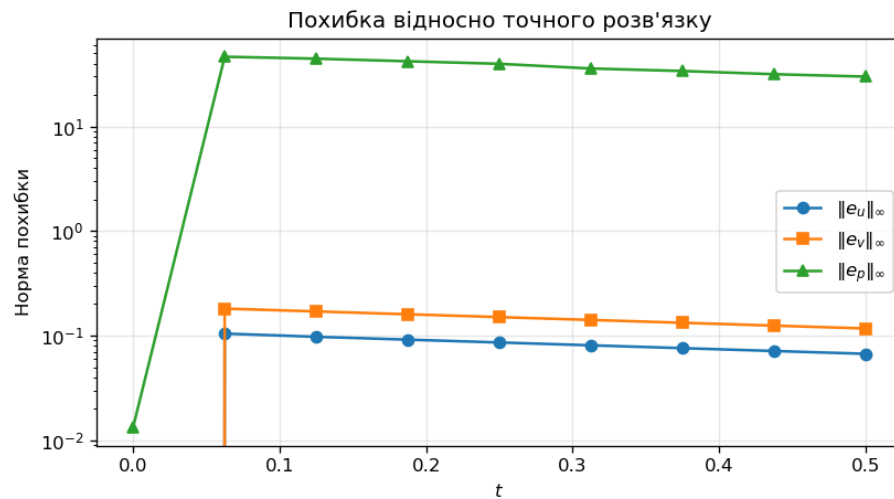


Рис. 4 – Норми $\|e\|_\infty$ для u , v , p від часу ($N_x = N_y = 40$)

5.3 Збіжність SOR та просторова збіжність

На рис. 5 показано збіжність SOR для рівняння Пуассона при підстановці $\Delta_h P_{\text{exact}}$ як правої частини. На рис. 6 — просторова збіжність $\|e_u\|_\infty$, $\|e_v\|_\infty$ при $t = 0,2$.

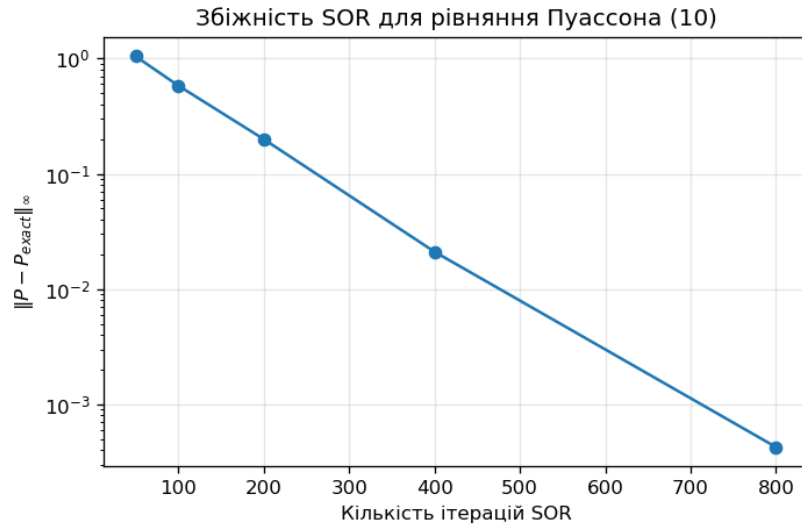


Рис. 5 – Збіжність SOR для рівняння Пуассона (тест з p_{exact})

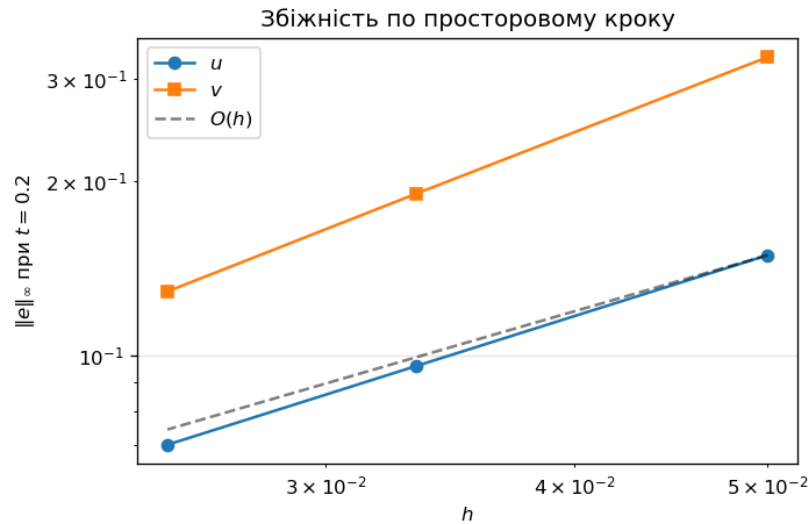


Рис. 6 – Просторова збіжність $\|e_u\|_{\infty}$, $\|e_v\|_{\infty}$ при $t = 0,2$

Зведені результати наведено в табл. 1.

Табл. 1 – Похибки при $t = 0,5$ ($N_x = N_y = 40$) та просторова збіжність ($t = 0,2$)

Величина	$\ e\ _{\infty}$	$\ e\ _2$	Відносна похибка
u ($N = 40$)	0,067	0,035	1,5 %
v ($N = 40$)	0,117	0,046	2,6 %
p ($N = 40$)	29,96	11,03	—
u ($N = 20 \rightarrow 80$)	порядок $\approx 1,1$		
v ($N = 20 \rightarrow 80$)	порядок $\approx 1,2-1,3$		

Анімації: figures/velocity_anim.gif, figures/pressure_anim.gif.

6 Аналіз правильності

6.1 Точний розв’язок

SymPy підтверджує $\partial_x u + \partial_y v = 0$ та виконання (1)–(2) для (4)–(5) (нульові нев’язки). Також $\Delta P_{\text{exact}} \equiv 0$: точний тиск є гармонічним і повністю визначається крайовими умовами Неймана.

6.2 Рівняння Пуассона

Перевірка sparse-розв’язувача показала, що дискретний оператор Δ_h узгоджений: підстановка $\Delta_h P_{\text{exact}}$ як правої частини відновлює P_{exact} з похибкою $\sim 3 \cdot 10^{-2}$. SOR збігається для всіх $\omega \in [1, 2]$ (рис. 5), швидше при $\omega \rightarrow 1.9$.

6.3 Швидкості

Компоненти u, v збігаються до точного розв’язку: $\|e_u\|_\infty$ спадає $0,149 \rightarrow 0,070 \rightarrow 0,033$ при $N = 20, 40, 80$ (порядок ≈ 1.1 , рис. 6), відносна похибка $\approx 1.5\%$ (u) та $\approx 2.6\%$ (v) при $N = 40$ (табл. 1).

6.4 Артефакт тиску

Поле P відтворює правильну просторову структуру $(\cos(2x/d) e^{2y/d})$, рис. 3), але з завищеною амплітудою ($\sim \pm 25$ замість ± 2). Причина: права частина (6) містить член D/τ . Через CFL-обмеження ДС-схеми $\tau \sim h^2$, а центральна дискретна дивергенція $D \sim h^2$, отже $D/\tau \sim O(1)$ не зникає при $h \rightarrow 0$ і має той самий патерн, що й тиск. Це класичний артефакт колокованої сітки (decoupling тиск–швидкість); його усуває рознесена (staggered, MAC) сітка, яку використовує Roache [1].

7 Висновки

1. Реалізовано повний цикл методу: рівняння Пуассона для P (SOR за [1]) + ДС-оновлення u, v на колокованій сітці згідно з умовою лабораторної.

2. Швидкості коректні та збіжні ($\approx O(h)$, 1.5–2.6% при $N = 40$); побудовано динаміку векторного поля та тиску (рис. 1–3).
3. Тиск відтворює правильну форму, але з роздутою амплітудою через член D/τ у (6) (неусувний на колокованій сітці); для кількісно точного тиску потрібна рознесена сітка.

Список використаних джерел

1. Роуч П. *Вычислительная гидродинамика*. — М.: Мир, 1980. — 616 с.